

Ejercicios Matplotlib

June 13, 2024

1 Práctica Matplotlib

En el presente archivo se pondrán en práctica los conocimientos para visualizar datos de manera correcta. Por ese motivo, se verán líneas de código completas y otras para completar en función de lo que el estudiante desea analizar. Es decir, las figuras se dejan a modo de ejemplo y de referencia para resolver los ejercicios, pero no tienen que ser exactamente igual a la de los alumnos.

Primero, se importan las librerías que se usarán:

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
```

1.1 Ejercicio de tipo de gráficos

Para realizar este ejercicio, debemos importar la información del PBI per cápita de los distintos países, a lo largo de un período que abarca desde 1952 y 2007.

```
[ ]: # Importo la información
url = "https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/
↳gapminder_with_codes.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Modificar el tipo de dato:
data['year'] = data['year'].astype("int")

data.head()
```

```
[ ]:      country continent  year  lifeExp      pop  gdpPercap iso_alpha \
0  Afghanistan      Asia  1952   28.801  8425333  779.445314      AFG
1  Afghanistan      Asia  1957   30.332  9240934  820.853030      AFG
2  Afghanistan      Asia  1962   31.997 10267083  853.100710      AFG
3  Afghanistan      Asia  1967   34.020 11537966  836.197138      AFG
4  Afghanistan      Asia  1972   36.088 13079460  739.981106      AFG

      iso_num
0           4
1           4
2           4
```

```
3      4
4      4
```

```
[ ]: data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1704 entries, 0 to 1703
Data columns (total 8 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   country     1704 non-null   object
1   continent    1704 non-null   object
2   year         1704 non-null   int64
3   lifeExp      1704 non-null   float64
4   pop          1704 non-null   int64
5   gdpPercap    1704 non-null   float64
6   iso_alpha    1704 non-null   object
7   iso_num      1704 non-null   int64
dtypes: float64(2), int64(3), object(3)
memory usage: 106.6+ KB
```

Ejercicio 1:

Elije un año en el que desees ver la relación entre la expectativa de vida de los habitantes (columna `lifeExp`) y el PBI per cápita de los habitantes (columna `gdpPercap`)

```
[ ]: # Modifica este valor
# ===== Código de alumno =====
year = 2007
# =====

data_year = data[data["year"] == year]
data_year.head()
```

```
[ ]:      country continent  year  lifeExp      pop      gdpPercap iso_alpha \
11  Afghanistan      Asia  2007   43.828  31889923   974.580338      AFG
23    Albania      Europe  2007   76.423   3600523  5937.029526      ALB
35    Algeria      Africa  2007   72.301  33333216  6223.367465      DZA
47    Angola      Africa  2007   42.731  12420476  4797.231267      AGO
59   Argentina  Americas  2007   75.320  40301927  12779.379640      ARG

      iso_num
11         4
23         8
35        12
47        24
59        32
```

Realiza un gráfico de puntos que muestre la relación entre la expectativa de vida (columna `lifeExp`)

y el PBI per cápita de los habitantes (columna gdpPercap).

El gráfico debe tener: - Título apropiado - Nombre y unidades de los ejes cartesianos - Marcador de tipo triangular y color “#23A763” - Grilla

```
[ ]: fig, ax = plt.subplots()

# ===== Código de alumno =====
ax.set_title('Relación entre la Expectativa de Vida y el PBI per cápita (Año 2007)')
ax.set_ylabel('Expectativa de vida (Años)')
ax.set_xlabel("PBI per Capita")
ax.scatter(data_year['lifeExp'], data_year['gdpPercap'], marker='^', color='#23A763')
ax.grid(True)
# =====

plt.show()
```



Ejercicio 2:

Creamos un nuevo DataFrame con la información de la Argentina únicamente

```
[ ]: data_arg = data[data["country"] == "Argentina"]
      data_arg.head()
```

```
[ ]:      country continent  year  lifeExp      pop      gdpPercap iso_alpha \
48  Argentina  Americas  1952   62.485  17876956  5911.315053      ARG
49  Argentina  Americas  1957   64.399  19610538  6856.856212      ARG
50  Argentina  Americas  1962   65.142  21283783  7133.166023      ARG
51  Argentina  Americas  1967   65.634  22934225  8052.953021      ARG
52  Argentina  Americas  1972   67.065  24779799  9443.038526      ARG

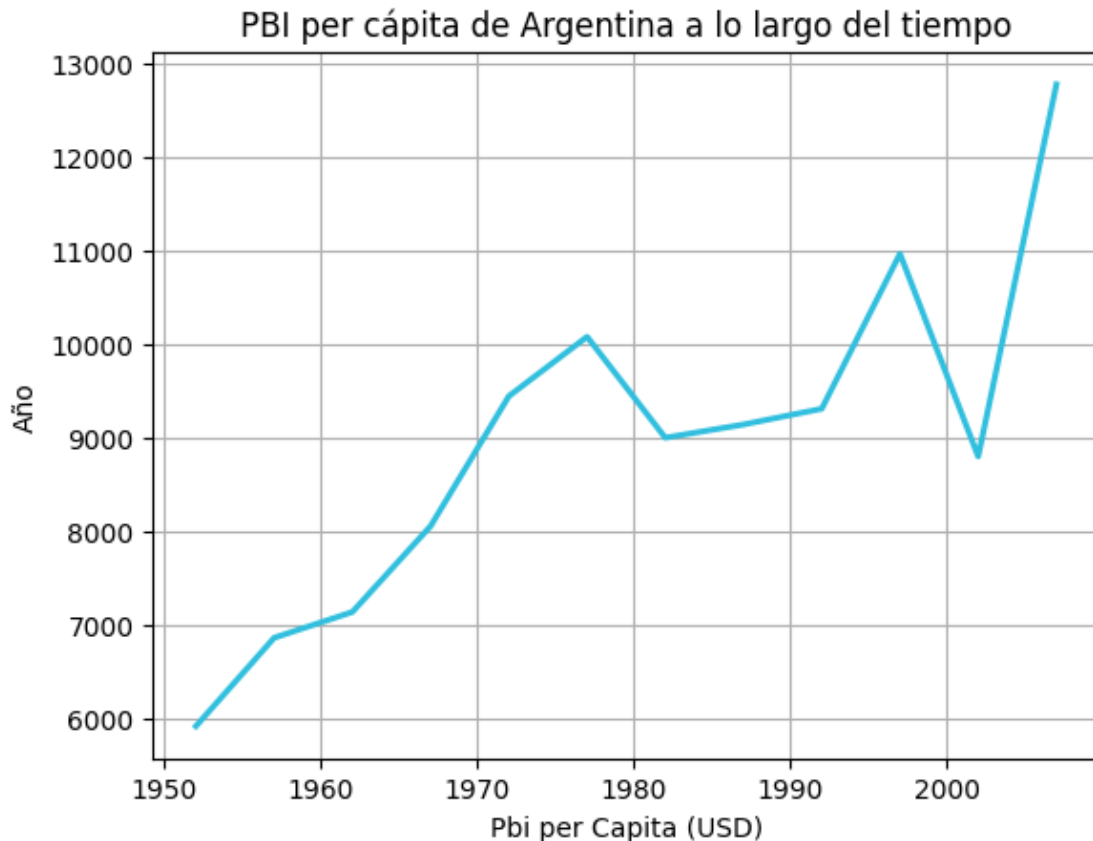
      iso_num
48         32
49         32
50         32
51         32
52         32
```

Realiza un gráfico de línea que muestre el PBI per cápita de los habitantes de Argentina (columna gdpPercap) a lo largo del tiempo:

El gráfico debe tener: - Título apropiado - Nombre y unidades de los ejes cartesianos - Línea sólida, espesor 2.2 y color “#30BFDE” - Grilla

```
[ ]: fig, ax = plt.subplots()

# ===== Código de alumno =====
ax.set_title("PBI per cápita de Argentina a lo largo del tiempo")
ax.set_ylabel("Año")
ax.set_xlabel("Pbi per Capita (USD)")
ax.plot(data_arg['year'], data_arg['gdpPercap'] , linestyle = '-', linewidth=2.
↪2 , color = '#30BFDE')
ax.grid(True)
# =====
plt.show()
```



Ejercicio 3:

A continuación verá todos los países de los que poseemos información. Elije uno que no sea nuestro país y luego, crea un nuevo DataFrame.

```
[ ]: data["country"].unique()
```

```
[ ]: array(['Afghanistan', 'Albania', 'Algeria', 'Angola', 'Argentina',
'Australia', 'Austria', 'Bahrain', 'Bangladesh', 'Belgium',
'Benin', 'Bolivia', 'Bosnia and Herzegovina', 'Botswana', 'Brazil',
'Bulgaria', 'Burkina Faso', 'Burundi', 'Cambodia', 'Cameroon',
'Canada', 'Central African Republic', 'Chad', 'Chile', 'China',
'Colombia', 'Comoros', 'Congo, Dem. Rep.', 'Congo, Rep.',
'Costa Rica', 'Cote d'Ivoire', 'Croatia', 'Cuba', 'Czech Republic',
'Denmark', 'Djibouti', 'Dominican Republic', 'Ecuador', 'Egypt',
'El Salvador', 'Equatorial Guinea', 'Eritrea', 'Ethiopia',
'Finland', 'France', 'Gabon', 'Gambia', 'Germany', 'Ghana',
'Greece', 'Guatemala', 'Guinea', 'Guinea-Bissau', 'Haiti',
'Honduras', 'Hong Kong, China', 'Hungary', 'Iceland', 'India',
'Indonesia', 'Iran', 'Iraq', 'Ireland', 'Israel', 'Italy',
'Jamaica', 'Japan', 'Jordan', 'Kenya', 'Korea, Dem. Rep.',
```

```
'Korea, Rep.', 'Kuwait', 'Lebanon', 'Lesotho', 'Liberia', 'Libya',
'Madagascar', 'Malawi', 'Malaysia', 'Mali', 'Mauritania',
'Mauritius', 'Mexico', 'Mongolia', 'Montenegro', 'Morocco',
'Mozambique', 'Myanmar', 'Namibia', 'Nepal', 'Netherlands',
'New Zealand', 'Nicaragua', 'Niger', 'Nigeria', 'Norway', 'Oman',
'Pakistan', 'Panama', 'Paraguay', 'Peru', 'Philippines', 'Poland',
'Portugal', 'Puerto Rico', 'Reunion', 'Romania', 'Rwanda',
'Sao Tome and Principe', 'Saudi Arabia', 'Senegal', 'Serbia',
'Sierra Leone', 'Singapore', 'Slovak Republic', 'Slovenia',
'Somalia', 'South Africa', 'Spain', 'Sri Lanka', 'Sudan',
'Swaziland', 'Sweden', 'Switzerland', 'Syria', 'Taiwan',
'Tanzania', 'Thailand', 'Togo', 'Trinidad and Tobago', 'Tunisia',
'Turkey', 'Uganda', 'United Kingdom', 'United States', 'Uruguay',
'Venezuela', 'Vietnam', 'West Bank and Gaza', 'Yemen, Rep.',
'Zambia', 'Zimbabwe'], dtype=object)
```

```
[ ]: # ===== Código de alumno =====
country = "Venezuela"
# =====

data_country = data[data["country"] == country]
data_country.head()
```

```
[ ]:      country continent  year  lifeExp      pop      gdpPercap iso_alpha \
1632  Venezuela  Americas  1952   55.088  5439568   7689.799761      VEN
1633  Venezuela  Americas  1957   57.907  6702668   9802.466526      VEN
1634  Venezuela  Americas  1962   60.770  8143375   8422.974165      VEN
1635  Venezuela  Americas  1967   63.479  9709552   9541.474188      VEN
1636  Venezuela  Americas  1972   65.712 11515649  10505.259660      VEN

      iso_num
1632      862
1633      862
1634      862
1635      862
1636      862
```

Realiza un gráfico de línea que muestre el PBI per cápita de los habitantes de Argentina (columna gdpPercap) a lo largo del tiempo y del país escogido anteriormente:

El gráfico debe tener: - Título apropiado - Nombre y unidades de los ejes cartesianos - Línea sólida, espesor 2.2 y color “#30BFDE” para la curva de nuestro país. - Línea sólida, espesor 2.2 y color “#1E92E3” para la curva del nuevo país. - Referencias - Grilla

```
[ ]: fig, ax = plt.subplots()

# ===== Código de alumno =====
```

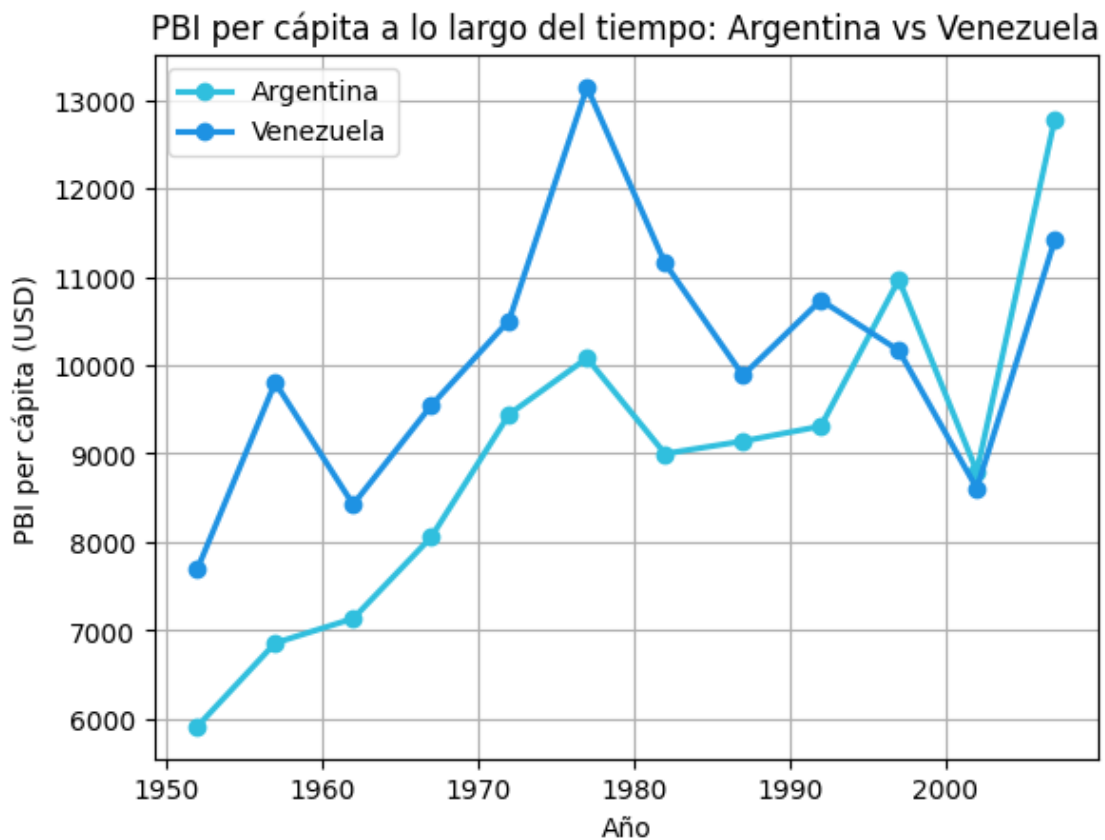
```

#Argentina
ax.plot(data_arg['year'], data_arg['gdpPercap'],marker = 'o' ,linestyle='-',
        linewidth=2.2, color='#30BFDE', label='Argentina')

# Venezuela
ax.plot(data_country['year'], data_country['gdpPercap'],marker = 'o',
        linestyle='-', linewidth=2.2, color='#1E92E3', label='Venezuela')
#Asignamos los valores
ax.set_title('PBI per cápita a lo largo del tiempo: Argentina vs Venezuela')
ax.set_xlabel('Año')
ax.set_ylabel('PBI per cápita (USD)')
ax.grid(True)
ax.legend()
# =====

plt.show()

```



Ejercicio 4:

A continuación vamos a agrupar PBI per capita por continente.

```
[ ]: data_continent = data[['continent', 'gdpPercap']]
data_continent = data_continent.groupby(['continent']).agg('sum')
data_continent
```

```
[ ]:          gdpPercap
continent
Africa      1.368903e+06
Americas    2.140833e+06
Asia        3.129252e+06
Europe      5.209011e+06
Oceania     4.469186e+05
```

Realiza un gráfico de torta la proporción del PBI per cápita de los habitantes de cada continente (columna gdpPercap).

El gráfico debe tener: - Título apropiado - Cada parte con el nombre del continente y el porcentaje redondeado a las décimas. - El color de cada parte será: - América: “#30BFDE” - Asia: “#E31E4B” - África: “#E36F1E” - Oceanía: “#1EE39B” - Europa: “#1E92E3”

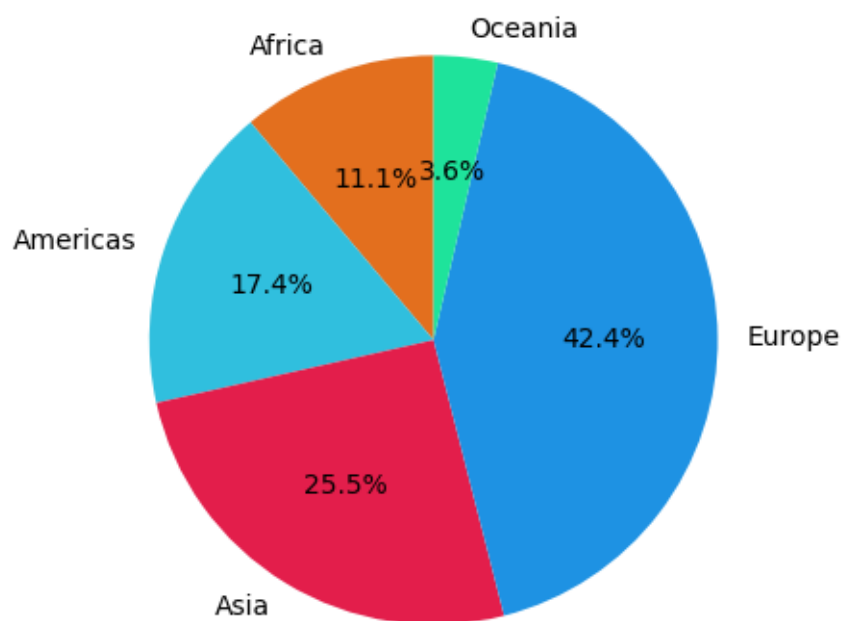
```
[ ]: fig, ax = plt.subplots()

# ===== Código de alumno =====

colors = {
    'Americas': "#30BFDE",
    'Asia': "#E31E4B",
    'Africa': "#E36F1E",
    'Oceania': "#1EE39B",
    'Europe': "#1E92E3"
}
wedges, texts, autotexts = ax.pie(
    data_continent['gdpPercap'],
    labels=data_continent.index,
    autopct='%1.1f%%',
    colors=[colors[continent] for continent in data_continent.index],
    startangle=90
)

ax.set_title('Proporción del PBI per cápita por continente')
for text in texts:
    text.set_fontsize(10)
for autotext in autotexts:
    autotext.set_fontsize(10)
# =====
plt.show()
```


Proporción del PBI per cápita por continente



Ejercicio 5:

Elije un continente el cual te gustaría analizar con más detalle:

```
[ ]: # ===== Código de alumno =====
continent = "Americas"
# =====

data_one_continent = data[data["continent"] == continent]
data_one_continent = data_one_continent[['country', 'gdpPercap']]
data_one_continent = data_one_continent.groupby(['country']).agg('sum')
data_one_continent = data_one_continent.sort_values(by=['gdpPercap'])
data_one_continent[['gdpPercap']]
```

```
[ ]:          gdpPercap
country
Haiti          19448.871474
Honduras       34012.956998
Dominican Republic  34138.276859
Bolivia        35534.745044
Paraguay       38875.281497
Nicaragua      41095.869234
Guatemala      48184.833257
```

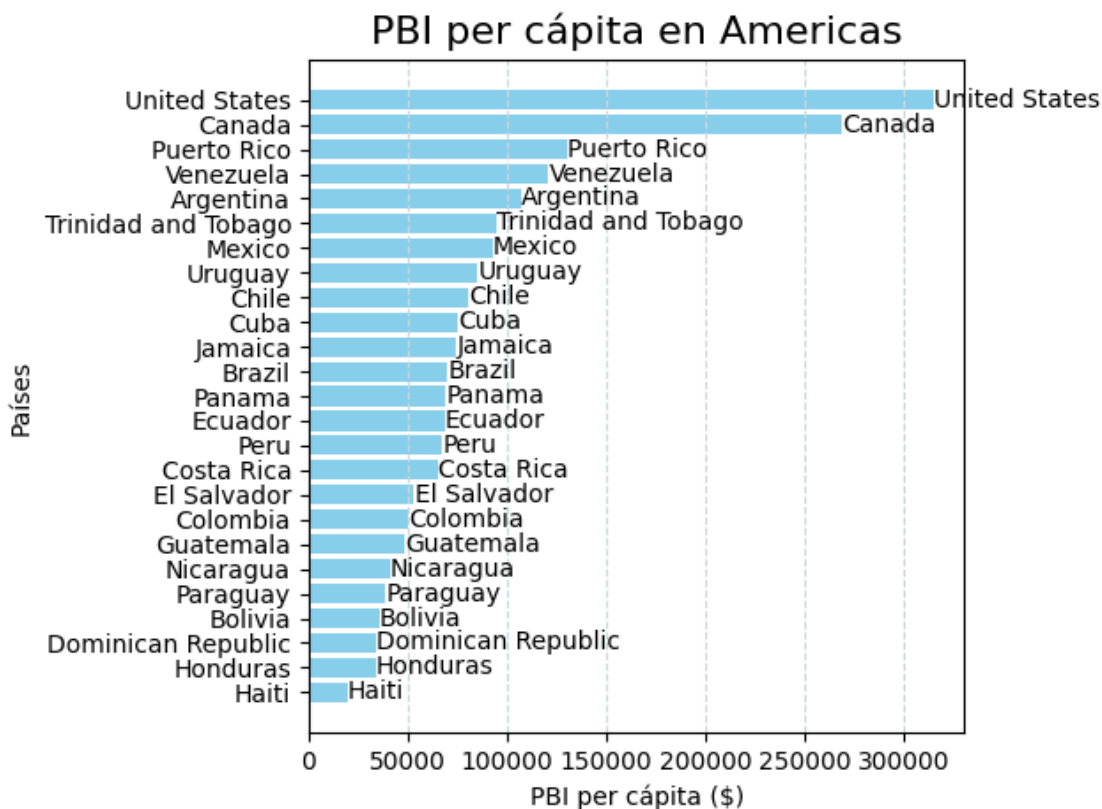
Colombia	50344.115039
El Salvador	53182.159168
Costa Rica	65383.329353
Peru	67366.129041
Ecuador	68803.497201
Panama	69057.926062
Brazil	69951.799833
Jamaica	74371.744860
Cuba	75399.104140
Chile	80439.469765
Uruguay	85201.598108
Mexico	92689.352095
Trinidad and Tobago	94402.463357
Argentina	107466.645392
Venezuela	121062.195019
Puerto Rico	130357.971641
Canada	268928.956080
United States	315133.816160

Realiza un gráfico de barras horizontales que muestre el PBI per cápita de los habitantes del continente escogido (columna gdpPercap).

El gráfico debe tener: - Título apropiado - Nombre y unidades de los ejes cartesianos en caso de ser necesario - Nombre de los países al lado de cada barra - Grilla con líneas verticales únicamente, color “#CDD7DA” y línea discontinua.

```
[ ]: fig, ax = plt.subplots()
# ===== Código de alumno =====
bars = ax.barh(data_one_continent.index, data_one_continent['gdpPercap'],
color='skyblue')
for bar, country in zip(bars, data_one_continent.index):
    ax.text(bar.get_width() + 100, bar.get_y() + bar.get_height()/2, country,
va='center', ha='left', fontsize=10)
# Configuración del gráfico
ax.set_title(f'PBI per cápita en {continent}', fontsize=16)
ax.set_xlabel('PBI per cápita ($)')
ax.set_ylabel('Países')
ax.grid(axis='x', color='#CDD7DA', linestyle='--') # Grilla con líneas
verticales

plt.tight_layout()
# =====
plt.show()
```



1.2 Ejercicio de grillas:

Para este ejercicio, vamos a crear valores aleatorios, que serán contenidos en un DataFrame que llamaremos df:

```
[ ]: np.random.seed(0)
df = pd.DataFrame(data={'a':np.random.randint(0, 100, 50),
                        'b':np.random.randint(0, 100, 50),
                        'c':np.random.randint(0, 100, 50),
                        'd':np.random.randint(0, 100, 50)})
df.head()
```

```
[ ]:
   a  b  c  d
0  44  75  49  80
1  47  55  69  32
2  64  28  41  54
3  67  34  35   0
4  67   0  64  38
```

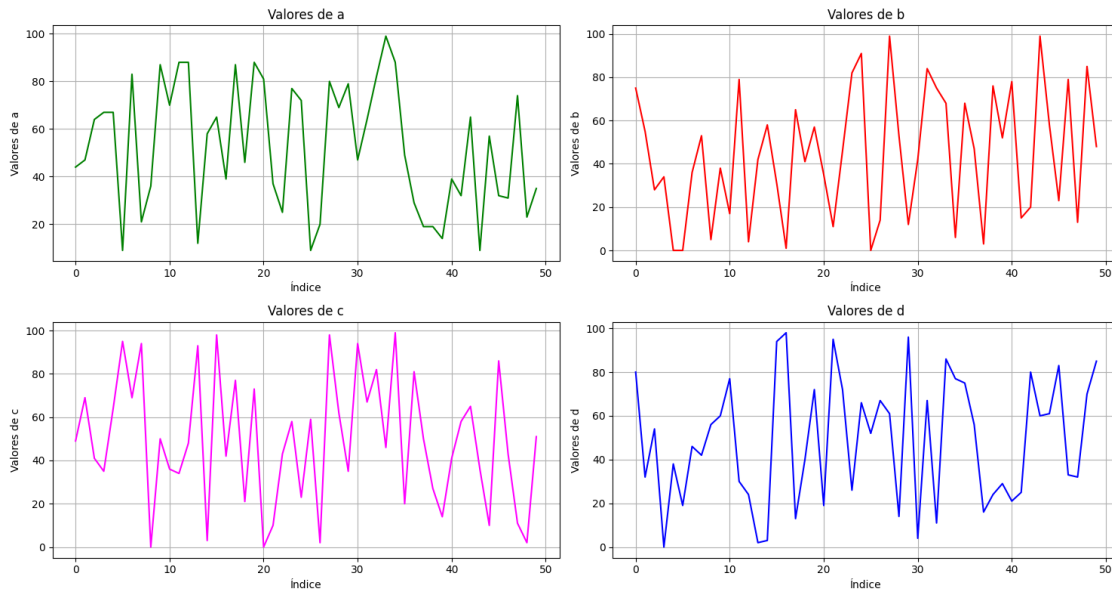
Ejercicio 1:

Vamos a crear una grilla de 4 gráficos de línea, en la que los ejes x va a contener los valores del

índice `df.index.values`, mientras que los ejes y, los valores de las columnas a, b, c y d.

La figura debe tener: - 2 filas y 2 columnas - Tamaño de figura de una altura de 8 y un ancho de 15.
- Nombre de los ejes y referencia en cada gráfico - Grilla - La siguiente posición de gráficos: - Los valores A en la parte superior izquierda, color **green** - Los valores B en la parte superior derecha, color **red** - Los valores C en la parte inferior izquierda, color **magenta** - Los valores D en la parte inferior derecha, color **blue**

```
[ ]: # ===== Código de alumno =====  
fig, axs = plt.subplots(nrows=2, ncols=2, figsize=(15, 8))  
  
# Gráfico de línea para a (superior izquierda)  
axs[0, 0].plot(df.index, df['a'], color='green')  
axs[0, 0].set_xlabel('Índice')  
axs[0, 0].set_ylabel('Valores de a')  
axs[0, 0].set_title('Valores de a')  
axs[0, 0].grid(True)  
  
# Gráfico de línea para b (superior derecha)  
axs[0, 1].plot(df.index, df['b'], color='red')  
axs[0, 1].set_xlabel('Índice')  
axs[0, 1].set_ylabel('Valores de b')  
axs[0, 1].set_title('Valores de b')  
axs[0, 1].grid(True)  
  
# Gráfico de línea para c (inferior izquierda)  
axs[1, 0].plot(df.index, df['c'], color='magenta')  
axs[1, 0].set_xlabel('Índice')  
axs[1, 0].set_ylabel('Valores de c')  
axs[1, 0].set_title('Valores de c')  
axs[1, 0].grid(True)  
  
# Gráfico de línea para d (inferior derecha)  
axs[1, 1].plot(df.index, df['d'], color='blue')  
axs[1, 1].set_xlabel('Índice')  
axs[1, 1].set_ylabel('Valores de d')  
axs[1, 1].set_title('Valores de d')  
axs[1, 1].grid(True)  
  
# Ajustar el diseño de los subplots  
plt.tight_layout()  
  
# Mostrar la figura  
plt.show()  
  
# =====
```



Ejercicio 2:

Vamos a crear una grilla de 2 gráficos: uno de línea y otro de puntos, siendo los ejes x los valores del índice `df.index.values`, mientras que los ejes y, los valores de las columnas a, b, c y d.

La figura debe tener: - 2 filas y 1 columna - Tamaño de figura de una altura de 8 y un ancho de 15. - Título de cada gráfico - Referencias - Grilla - La siguiente posición de gráficos: - Los valores A Y B en la parte superior, en un gráfico de línea, color **green** y **red**, tipo de línea sólida y discontinua respectivamente. - Los valores C Y D en la parte inferior, en un gráfico de puntos, color **magenta** y **blue**, marcador circular y triangulo invertido respectivamente.

```
[ ]: # ===== Código de alumno =====
fig, axs = plt.subplots(nrows=2, ncols=1, figsize=(15, 8))

# Gráfico de línea para A y B (superior)
axs[0].plot(df.index, df['a'], color='green', linestyle='solid', label='A')
axs[0].plot(df.index, df['b'], color='red', linestyle='dashed', label='B')
axs[0].set_xlabel('Índice')
axs[0].set_ylabel('Valores de A y B')
axs[0].set_title('Gráfico de Línea: Valores A y B')
axs[0].legend()
axs[0].grid(True)

# Gráfico de puntos para C y D (inferior)
axs[1].scatter(df.index, df['c'], color='magenta', marker='o', label='C')
axs[1].scatter(df.index, df['d'], color='blue', marker='v', label='D')
axs[1].set_xlabel('Índice')
axs[1].set_ylabel('Valores de C y D')
axs[1].set_title('Gráfico de Puntos: Valores C y D')
```

```

axs[1].legend()
axs[1].grid(True)

```

```

plt.show()

```

```

# =====

```

